

UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN

FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

EP. Ingeniería de Sistemas

ENTREGABLE UNIDAD 3

Producto BI end-to-end, dashboard comparativo, trazabilidad y decisión recomendada

Proyecto BI: Corporación Rico S.A.C.

Campo	Detalle
Nombre del proyecto BI	Rico BI - DataMart comercial, rentabilidad y cobranza
Integrantes	Franck Albertson Coaquira Justo; Abdul Quispe Condori; Julmer Quispe Apaza
Fuente transaccional	Base OLTP MySQL rico_oltp
Herramientas	MySQL, Airbyte, PostgreSQL, dbt, Power BI, Docker, GitHub, MkDocs
Repositorio	https://github.com/EliasDemo/rico-bi
Documentación	https://EliasDemo.github.io/rico-bi/

Docente: Mg. Abel Angel Sullon Macalupu

Juliaca, 2025

Guía de lectura del documento actualizado

Este documento mantiene íntegramente el informe del Entregable Unidad 2 como base técnica del proyecto Rico BI. No se elimina ni se recorta el contenido previo: se conserva la evidencia de OLTP, DataMart manual, pipeline con Airbyte/dbt, calidad de datos, modelo semántico y dashboards base.

La actualización de Unidad 3 se agrega como complemento técnico y ejecutivo, incorporando publicación en GitHub y MkDocs, página Power BI Comparativo U3, validación SQL de comparativos, matriz de trazabilidad, gobierno mínimo de datos, hallazgos, decisión recomendada, evidencias finales y participación individual actualizada.

Estructura del PDF actualizado

Bloque	Contenido
Portada U3 y guía de lectura	Nuevo bloque inicial para identificar el documento como Entregable Unidad 3.
Informe U2 conservado	Se mantienen las 30 páginas del informe original como evidencia técnica base.
Actualización U3 agregada	Se agregan nuevas secciones U3 sin eliminar contenido previo.

Nota: las figuras y tablas del informe U2 se conservan tal como fueron presentadas en el archivo original. Las nuevas evidencias U3 se presentan después del bloque U2.

UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
EP. Ingeniería de Sistemas



ENTREGABLE UNIDAD 2
ETL, calidad de datos y DataMart poblada

Por:

Franck Albertson Coaquira Justo
Abdul Quispe Condori
Julmer Quispe Apaza

Docente:

Mg. Abel Angel Sullon Macalupu

Juliaca, 2025

ENTREGABLE UNIDAD 2

ETL, calidad de datos y DataMart poblada

Proyecto BI: Corporación Rico S.A.C.

Campo	Detalle
Nombre del proyecto BI	Rico BI - DataMart comercial, rentabilidad y cobranza
Integrantes	Abdul Quispe Condori, Julmer Quispe Condori, Frank Coaquira justo
Proceso de negocio analizado	Ventas, productos, clientes, vendedores, almacén y cobranza
Fuente transaccional	Base OLTP MySQL rico_oltp
Herramientas	MySQL, Airbyte, PostgreSQL, dbt, Power BI, Docker

El proyecto implementa un flujo BI de extremo a extremo: la información transaccional de ventas y pagos se valida en MySQL, se replica hacia PostgreSQL en la capa raw mediante Airbyte, se transforma con dbt en staging y marts, y se consume analíticamente en Power BI mediante un modelo semántico con dimensiones, hechos y medidas DAX. La solución mantiene trazabilidad de conteos y montos entre OLTP, raw, DataMart y Power BI.

1. Datos generales del proyecto

Componente	Herramienta / tecnología	Evidencia
OLTP	MySQL 8.4 en contenedor Docker	Contenedor rico-oltp-mysql y validación de conteos
Ingesta	Airbyte local vía abctl	Source MySQL, destination PostgreSQL y streams sincronizados
DW / DataMart	PostgreSQL 16	Base rico_dw con schemas raw, staging y marts
Transformación	dbt 1.11.9 + dbt-postgres	Modelos staging y marts, schema.yml y tests
Modelo semántico	Power BI Desktop	Relaciones, tabla de fechas y medidas DAX
Validación	SQL + dbt test + Power BI	Validación multinivel y comparación SQL vs BI

```
C:\Users\franc>docker ps
CONTAINER ID   IMAGE                                COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS                               NAMES
82f155466877   dw-dbt-rico-dw-dbt                 "tail -f /dev/null"     6 days ago    Up 3 seconds  0.0.0.0:8010->80/tcp, 127.0.0.1:61010->61010/tcp   rico-dw-dbt
71f099892700   kindest/node:v1.32.2              "/usr/local/bin/entr..." 13 days ago   Up 3 seconds  0.0.0.0:15432->5432/tcp, [::]:15432->5432/tcp     airbyte-abctl-control-plane
ea1414aab4e8   postgres:16                        "docker-entrypoint.s..." 13 days ago   Up 3 seconds  0.0.0.0:15432->5432/tcp, [::]:15432->5432/tcp     rico-dw-postgres
dfd46fb474c9   mysql:8.4                          "docker-entrypoint.s..." 13 days ago   Up 3 seconds  0.0.0.0:13306->3306/tcp, [::]:13306->3306/tcp     rico-oltp-mysql
```

Figura 1. Contenedores del pipeline BI activos en Docker.

2. Contexto analítico heredado de la Unidad 1

2.1 Problema de negocio

Corporación Rico S.A.C. requiere consolidar y analizar información de ventas, productos, clientes, vendedores y pagos para responder preguntas comerciales y financieras que no se resuelven de forma eficiente desde la base transaccional. El problema central es la falta de una vista integrada que permita medir facturación, margen real, comportamiento de clientes, rendimiento de vendedores y situación de cobranza con trazabilidad desde la operación hasta el dashboard.

- Área o proceso involucrado: proceso comercial, ventas, distribución y cobranza.
- Decisiones que se buscan mejorar: identificar productos rentables, clientes importantes, vendedores con mayor rendimiento, cartera vencida y evolución temporal de ventas.
- Usuarios principales: gerencia comercial, jefatura de ventas, administración y responsables de cobranza.

2.2 KPIs o métricas principales

KPI / Métrica	Definición	Fórmula base	Fuente	Usuario (Roles del doc)
Ventas por vendedor	Desempeño comercial por vendedor	SUM(venta_facturada_con_igv)	fact_ventas + dim_vendedor	Responsables de ventas / Gerencia comercial

Top 10 clientes	Clientes de mayor facturación	Top N por Ventas Facturadas	fact_ventas + dim_cliente	Gerencia comercial / Equipo BI
Participación sobre ventas por categoría	Peso relativo de cada categoría	Ventas categoría / ventas totales	fact_ventas + dim_producto	Gerencia comercial
DCO (DSO Promedio)	Días promedio de cobro	AVERAGE(dias_cobro)	fact_pagos	Responsables de cobranza
Saldo pendiente sobre cartera	Cartera (Saldo por cobrar)	SUM('marts fact_pagos'[saldo_pendiente])	fact_pagos	Responsables de cobranza / Administración
Porcentaje cobrado	Eficiencia de cobro	DIVIDE([Monto Pagado], [Monto Total])	fact_pagos	Responsables de cobranza
Evolución temporal de ventas	Evolución temporal	DATEADD y SAMEPERIODLASTYEAR	dim_tiempo + fact_ventas	Gerencia comercial / Equipo BI
Margen bruto por producto	Rentabilidad por producto	SUM(margen_bruto) por producto	fact_ventas + dim_producto	Gerencia comercial
Margen bruto por categoría	Rentabilidad por categoría	SUM(margen_bruto) por categoría	fact_ventas + dim_producto	Gerencia comercial
Productos rentables vs más vendidos	Cruce volumen, ventas y margen	Kilos Vendidos, Ventas Facturadas, Margen Bruto	fact_ventas	Gerencia comercial

KG vendidos vs monto	Relación volumen y facturación	Kilos Vendidos vs Ventas Facturadas	fact_ventas	Gerencia comercial
Participación por categoría	Peso relativo de cada categoría	Ventas categoría / ventas totales	fact_ventas + dim_producto	Gerencia comercial
Productos de baja rotación	Productos con menor movimiento	Movimiento Producto ascendente	fact_ventas + dim_producto	Gerencia comercial / Administración
Ticket promedio por vendedor	Valor promedio de operación	Ventas Facturadas / Operaciones	fact_ventas	Responsables de ventas / Gerencia
Rendimiento por zona	Ventas por zona comercial	Ventas Facturadas por zona	dim_vendedor	Responsables de ventas
Ventas por tipo de cliente	Facturación por segmento	Ventas Facturadas por tipo_cliente	dim_cliente	Gerencia comercial
Clientes nuevos vs recurrentes	Comportamiento de cartera	Primera compra vs compras posteriores	fact_ventas + dim_cliente	Gerencia comercial / Administración
Ventas por ciudad sobre provincia	Distribución geográfica	Ventas Facturadas por ciudad	dim_cliente	Gerencia comercial
Créditos vs contado	Composición de operaciones	Monto Crédito vs Monto Contado	fact_pagos	Administración / Responsables de cobranza
DCO promedio (Repetido)	Días promedio de cobro	AVERAGE(dias_cobro)	fact_pagos	Responsables de cobranza

Cartera vencida por cliente	Clientes con deuda vencida	Monto Vencido > 0	fact_pagos + dim_cliente	Responsables de cobranza
Eficiencia de cobro por vendedor	Porcentaje cobrado por vendedor	Monto Pagado / Monto Total	fact_pagos + dim_vendedor	Responsables de cobranza / Ventas
Pico por día de semana	Comportamiento semanal	Ventas por nombre_dia_semana	dim_tiempo	Gerencia comercial
Crecimiento MoM y YoY	Evolución temporal	DATEADD y SAMEPERIODLASTYEAR	dim_tiempo + fact_ventas	Gerencia comercial / Equipo BI

2.3 Modelo dimensional objetivo

Dimensión	Atributos principales	Jerarquías	Fuente OLTP
dim_tiempo	fecha, año, trimestre, mes, día, día de semana, anio_mes	Año → trimestre → mes → día	ventas y pagos
dim_producto	producto, categoría, subcategoría, precios, stock	Categoría → subcategoría → producto	productos
dim_cliente	razón social, tipo cliente, ciudad, provincia, departamento	Departamento → provincia → ciudad → cliente	clientes
dim_vendedor	nombre, zona, cargo, estado	Zona → vendedor	vendedores
dim_almacen	nombre, ciudad, departamento, responsable	Departamento → ciudad → almacén	almacenes

3. Sesión 6 - Implementación manual del DataMart con SQL

La práctica manual se implementó en MySQL dentro de la carpeta dw-mysql. Esta etapa permitió construir primero un Data Warehouse/DataMart mediante scripts SQL directos, antes de automatizar el flujo con Airbyte y dbt.

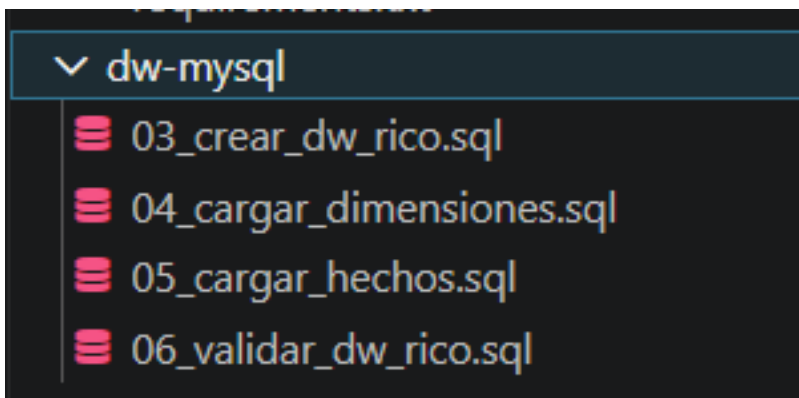


Figura 2. Scripts manuales del DataMart SQL en la carpeta dw-mysql.

3.1 Diseño físico manual del DataMart

Tabla DataMart	Tipo	Descripción	Clave principal	Claves foráneas
DTIEMPO	Dimensión	Calendario para análisis temporal	tiempo_key	No aplica
DCLIENTE	Dimensión	Información comercial del cliente	cliente_key	No aplica
DPRODUCTO	Dimensión	Producto, categoría, precios y stock	producto_key	No aplica
DVENDEDOR	Dimensión	Vendedores y zonas comerciales	vendedor_key	No aplica
DALMACEN	Dimensión	Almacén y responsable	almacen_key	No aplica
HVENTA	Hecho	Ventas a nivel de detalle	venta_detalle_key	tiempo_key, cliente_key, producto_key, vendedor_key, almacen_key
HPAGO	Hecho	Pagos y cobranza	pago_key	tiempo_key, cliente_key, vendedor_key, almacen_key

3.2 Script de creación de tablas

```
CREATE TABLE DTIEMPO (
    tiempo_key INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    fecha DATE NOT NULL,
    anio INT NOT NULL,
    trimestre INT NOT NULL,
    mes INT NOT NULL,
    nombre_mes VARCHAR(20) NOT NULL,
    dia INT NOT NULL,
    dia_semana INT NOT NULL,
    nombre_dia VARCHAR(20) NOT NULL,
```

```

    semana_anio INT NOT NULL,

    UNIQUE KEY uk_dtiempo_fecha (fecha)
);

-- =====
-- DIMENSIÓN CLIENTE
-- =====
CREATE TABLE DCLIENTE (
    cliente_key INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    cliente_id INT NOT NULL,
    ruc_dni VARCHAR(20),
    razon_social VARCHAR(150) NOT NULL,
    tipo_cliente VARCHAR(50),
    ciudad VARCHAR(80),
    provincia VARCHAR(80),
    departamento VARCHAR(80),
    fecha_registro DATE,
    activo TINYINT(1),

    UNIQUE KEY uk_dcliente_id (cliente_id)
);

-- =====
-- DIMENSIÓN PRODUCTO
-- =====
CREATE TABLE DPRODUCTO (
    producto_key INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    producto_id INT NOT NULL,
    codigo VARCHAR(30),
    nombre_producto VARCHAR(150) NOT NULL,
    subcategoria VARCHAR(80),
    categoria VARCHAR(80),
    clase_nombre VARCHAR(80),
    unidad_medida VARCHAR(20),
    precio_base DECIMAL(12,2),
    precio_compra DECIMAL(12,2),
    precio_venta_min DECIMAL(12,2),
    fraccionable TINYINT(1),
    stock_actual DECIMAL(12,2),
    stock_minimo DECIMAL(12,2),

```

```

    activo TINYINT(1),

    UNIQUE KEY uk_dproducto_id (producto_id)
);

-- =====
-- DIMENSIÓN VENDEDOR
-- =====
CREATE TABLE DVENDEDOR (
    vendedor_key INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    vendedor_id INT NOT NULL,
    nombre_vendedor VARCHAR(120) NOT NULL,
    zona VARCHAR(80),
    fecha_ingreso DATE,
    activo TINYINT(1),

    UNIQUE KEY uk_dvendedor_id (vendedor_id)
);

-- =====
-- DIMENSIÓN ALMACÉN
-- =====
CREATE TABLE DALMACEN (
    almacen_key INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    almacen_id VARCHAR(5) NOT NULL,
    nombre_almacen VARCHAR(120) NOT NULL,
    ciudad VARCHAR(80),
    provincia VARCHAR(80),
    departamento VARCHAR(80),
    direccion VARCHAR(200),
    activo TINYINT(1),

    UNIQUE KEY uk_dalmacen_id (almacen_id)
);

-- =====
-- TABLA DE HECHOS: VENTAS
-- Grano: una fila por línea de detalle de venta
-- =====
CREATE TABLE HVENTA (
    hventa_id BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

```

```

-- Claves sustitutas del DW
tiempo_key INT NOT NULL,
cliente_key INT NOT NULL,
producto_key INT NOT NULL,
vendedor_key INT NOT NULL,
almacen_key INT NOT NULL,

-- Identificadores de origen
venta_id INT NOT NULL,
detalle_id INT NOT NULL,

-- Datos degenerados del documento
tipo_doc VARCHAR(30),
serie VARCHAR(20),
numero_doc VARCHAR(30),
estado VARCHAR(40),
tipo_pago VARCHAR(50),
zona_entrega VARCHAR(100),
vehiculo VARCHAR(80),
chofer VARCHAR(120),
repartidor VARCHAR(120),

-- Fechas operativas
fecha_venta DATE,
fecha_entrega DATE,

-- Métricas
unidades DECIMAL(12,2),
kilos DECIMAL(12,2),
precio_venta DECIMAL(12,2),
costo_unitario DECIMAL(12,2),
descuento DECIMAL(12,2),
igv_porcentaje DECIMAL(6,2),
igv_monto DECIMAL(12,2),
subtotal DECIMAL(12,2),
total_linea DECIMAL(12,2),

costo_total DECIMAL(12,2),
margen_bruto DECIMAL(12,2),
porcentaje_margen DECIMAL(8,2),

```

```

-- Medida auxiliar
venta_count INT DEFAULT 1,

CONSTRAINT fk_hventa_tiempo
    FOREIGN KEY (tiempo_key) REFERENCES DTIEMPO(tiempo_key),

CONSTRAINT fk_hventa_cliente
    FOREIGN KEY (cliente_key) REFERENCES DCLIENTE(cliente_key),

CONSTRAINT fk_hventa_producto
    FOREIGN KEY (producto_key) REFERENCES DPRODUCTO(producto_key),

CONSTRAINT fk_hventa_vendedor
    FOREIGN KEY (vendedor_key) REFERENCES DVENDEDOR(vendedor_key),

CONSTRAINT fk_hventa_almacen
    FOREIGN KEY (almacen_key) REFERENCES DALMACEN(almacen_key),

    UNIQUE KEY uk_hventa_detalle_origen (detalle_id)
);

-- =====
-- TABLA DE HECHOS: PAGOS
-- Grano: una fila por pago asociado a una venta
-- =====
CREATE TABLE HPAGO (
    hpago_id BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

    -- Claves sustitutas del DW
    tiempo_key INT NOT NULL,
    cliente_key INT NOT NULL,
    vendedor_key INT NOT NULL,
    almacen_key INT NOT NULL,

    -- Identificadores de origen
    pago_id INT NOT NULL,
    venta_id INT NOT NULL,

    -- Datos de documento
    tipo_doc VARCHAR(30),

```

```

serie VARCHAR(20),
numero_doc VARCHAR(30),
tipo_pago VARCHAR(50),
estado_pago VARCHAR(50),

-- Fechas
fecha_emision DATE,
fecha_vencimiento DATE,
fecha_pago DATE,

-- Métricas de cobranza
plazo_dias INT,
monto_total DECIMAL(12,2),
monto_pagado DECIMAL(12,2),
saldo_pendiente DECIMAL(12,2),
dias_mora INT,
es_credito TINYINT(1),

-- Medida auxiliar
pago_count INT DEFAULT 1,

CONSTRAINT fk_hpago_tiempo
    FOREIGN KEY (tiempo_key) REFERENCES DTIEMPO(tiempo_key),

CONSTRAINT fk_hpago_cliente
    FOREIGN KEY (cliente_key) REFERENCES DCLIENTE(cliente_key),

CONSTRAINT fk_hpago_vendedor
    FOREIGN KEY (vendedor_key) REFERENCES DVENDEDOR(vendedor_key),

CONSTRAINT fk_hpago_almacen
    FOREIGN KEY (almacen_key) REFERENCES DALMACEN(almacen_key),

UNIQUE KEY uk_hpago_origen (pago_id)
);

```

3.3 ETL manual con SQL

Etapa ETL	Descripción	Tablas origen	Tablas destino	Regla aplicada
Extracción	Lectura de tablas transaccionales de rico_oltp	clientes, productos, vendedores, almacenes, ventas, detalle_ventas, pagos	DW manual	SELECT desde OLTP

Transformación	Asignación de claves, cálculo de costos y margen, normalización temporal	ventas, detalle_ventas, pagos	HVENTA, HPAGO	JOIN con dimensiones y cálculo de métricas
Carga de dimensiones	Poblado de entidades descriptivas	tablas maestras OLTP	DTIEMPO, DCLIENTE, DPRODUCTO, DVENDEDOR, DALMACEN	INSERT INTO ... SELECT
Carga de hechos	Poblado del grano analítico	ventas + detalle_ventas; pagos + ventas	HVENTA, HPAGO	INSERT INTO hechos con FK a dimensiones

3.4 Uso de vista o consulta integradora

La integración manual se apoya en consultas SELECT con JOIN entre ventas, detalle_ventas, pagos y dimensiones. Estas consultas consolidan las claves de negocio y permiten cargar hechos con grano consistente. En el caso de HVENTA, el grano es una línea de detalle; en HPAGO, el grano corresponde a un pago asociado a una venta.

3.5 Evidencia de carga manual

Tabla	Cantidad esperada	Cantidad cargada	Observación
DCLIENTE	120	120	Coincide con clientes OLTP
DPRODUCTO	33	33	Coincide con productos OLTP
DVENDEDOR	5	5	Coincide con vendedores OLTP
DALMACEN	2	2	Coincide con almacenes OLTP
HVENTA	162858	162858	Coincide con detalle_ventas
HPAGO	80674	80674	Coincide con pagos

4. Sesión 7 - Pipeline BI con herramientas

4.1 Arquitectura implementada

La arquitectura implementada separa físicamente la base transaccional y la base analítica mediante contenedores Docker. El flujo final utilizado fue: MySQL OLTP → Airbyte → PostgreSQL raw → dbt staging → dbt marts → Power BI.

4.1.1 Separación física de bases de datos

Componente	Motor	Contenedor / servicio	Puerto	Rol
BD origen OLTP	MySQL 8.4	rico-oltp-mysql	13306	Sistema transaccional
Herramienta de ingesta	Airbyte local	airbyte-abctl-control-plane	8010	Replicación hacia raw
BD destino DW	PostgreSQL 16	rico-dw-postgres	15432	Base analítica
Transformación	dbt 1.11.9	rico-dw-dbt	N/A	Modelado staging y marts
Consumo BI	Power BI Desktop	Archivo .pbix	N/A	Modelo semántico y métricas

```
C:\Users\franc>docker ps
```

CONTAINER ID	IMAGE	COMMAND	CREATED	STATUS	PORTS	NAMES
82f155466877	dw-dbt-rico-dw-dbt	"tail -f /dev/null"	6 days ago	Up 3 seconds		rico-dw-dbt
71f098982d790	kindest/node:v1.32.2	"/usr/local/bin/entr..."	13 days ago	Up 3 seconds	0.0.0.0:8010->80/tcp, 127.0.0.1:61010->6443/tcp	airbyte-abctl-control-plane
ea1414aab4e8	postgres:16	"docker-entrypoint.s..."	13 days ago	Up 3 seconds	0.0.0.0:15432->5432/tcp, [::]:15432->5432/tcp	rico-dw-postgres
d4fd6fb474c9	mysql:8.4	"docker-entrypoint.s..."	13 days ago	Up 3 seconds	0.0.0.0:13306->3306/tcp, [::]:13306->3306/tcp	rico-oltp-mysql

Figura 3. Evidencia de separación física mediante contenedores Docker.

4.2 Ingesta de datos

Origen	Destino	Herramienta	Modo de carga	Estado
MySQL rico_oltp	PostgreSQL rico_dw.raw	Airbyte	Scan changes with user defined cursor / sincronización completa de streams	Sincronizado

Sources

Search

All statuses ▾

NAME ↕	CONNECTOR ↕	CONNECTIONS	LAST SYNC ↕	STATUS
rico_oltp_mysql	 MySQL	1 connection	hace 9 horas	 1

Figura 4. Source MySQL registrado en Airbyte.

MySQL

rico_oltp_mysql

MySQL v3.52.2

Fork

SettingsConnections

Source Settings

Source name ⓘ

rico_oltp_mysql

Host ⓘ

host.docker.internal

Port ⓘ

13306

User ⓘ

root

Password ⓘ Optional

Edit

Database ⓘ

rico_oltp

Encryption ⓘ

preferred

SSH Tunnel Method ⓘ

No Tunnel

Update Method ⓘ

☒ Scan Changes with User Defined Cursor

Incrementally detects new inserts and updates using the [cursor column](#) chosen when configuring a connection (e.g. created_at, updated_at).

☐ Read Changes using Change Data Capture (CDC)

Recommended - Incrementally reads new inserts, updates, and deletes using MySQL's [change data capture feature](#). This must be enabled on your database.

> Optional fields

Test the source

Retest saved source

Delete this source

Copy JSON

Cancel

Test and save

Figura 5. Configuración del source MySQL rico_oltp_mysql.

Destination Settings

Destination name ⓘ

rico_dw_postgres_raw

Connection

Host ⓘ

host.docker.internal

Port ⓘ

15432

Database Name ⓘ

rico_dw

Default Schema ⓘ

raw

Username ⓘ

postgres

SSL Modes ⓘ

disable

SSH Tunnel Method ⓘ

No Tunnel

Optional fields

Password ⓘ *Optional*

Edit

☐ SSL Connection ⓘ

JDBC URL Params ⓘ *Optional*

Airbyte Internal Schema Name ⓘ *Optional*

☐ Disable Final Tables. (WARNING! Unstable option; Columns in raw table schema might change between versions) ⓘ

☐ Drop tables with CASCADE. (WARNING! Risk of unrecoverable data loss) ⓘ

☐ Unconstrained numeric columns ⓘ

Sync Behavior

CDC deletion mode ⓘ *Optional*

Hard delete

Test the destination

Retest saved destination

Delete this destination

Copy JSON

Cancel

Test and save

Figura 6. Configuración del destination PostgreSQL hacia schema raw.

Status	Stream name	Latest sync in / records	Data fresh as of
Synced	almacenes	2 loaded	9 hours ago
Synced	clientes	120 loaded	9 hours ago
Synced	detalle_ventas	162.858 loaded	9 hours ago
Synced	pagos	80.674 loaded	9 hours ago
Synced	productos	33 loaded	9 hours ago
Synced	vendedores	5 loaded	9 hours ago
Synced	ventas	80.674 loaded	9 hours ago

Figura 7. Streams sincronizados desde MySQL hacia PostgreSQL raw.

4.3 Capas del pipeline

Capa	Equivalencia	Propósito	Evidencia
raw	Bronze	Datos crudos replicados desde OLTP	Tablas raw con conteos iguales a MySQL
staging	Silver	Limpieza, renombrado y estandarización con dbt	Modelos stg_* y sources.yml
marts	Gold	Modelo dimensional final para análisis	dimensiones y hechos materializados como tablas

4.3.1 Proyecto dbt

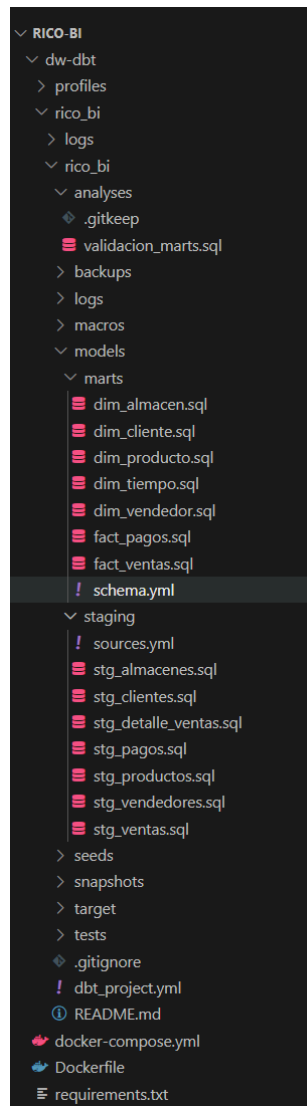


Figura 8. Estructura del proyecto dbt con staging, marts, schema.yml y analyses.

Elemento dbt	Descripción	Evidencia
profiles.yml / conexión	Conexión de dbt hacia PostgreSQL rico_dw	dbt debug y ejecución de modelos
sources.yml	Declaración de fuentes raw	models/staging/sources.yml
Modelos staging	Estandarización de tablas raw	stg_clientes, stg_ventas, stg_pagos, etc.
Modelos marts	Dimensiones y hechos del DataMart	dim_*, fact_ventas, fact_pagos
Tests dbt	Pruebas not_null, unique y relationships	dbt test --select marts
Documentación dbt	Descripciones de modelos y columnas	schema.yml

4.4 Transformaciones dbt en staging

Modelo staging	Origen	Transformación aplicada	Justificación
stg_clientes	raw.clientes	Normaliza campos de cliente	Base para dim_cliente
stg_productos	raw.productos	Estandariza producto, categoría y precios	Base para análisis de productos
stg_vendedores	raw.vendedores	Conserva vendedor, zona y cargo	Base para desempeño comercial
stg_ventas	raw.ventas	Prepara cabecera de ventas	Base para fact_ventas y fact_pagos
stg_detalle_ventas	raw.detalle_ventas	Prepara líneas de venta	Define grano de fact_ventas
stg_pagos	raw.pagos	Prepara pagos, mora y crédito	Base para fact_pagos
stg_almacenes	raw.almacenes	Prepara almacenes y responsable	Base para dim_almacen

4.5 Construcción del DataMart con dbt en marts

Tabla marts	Tipo	Fuente staging	Regla de negocio	KPI soportado
dim_tiempo	Dimensión	stg_ventas, stg_pagos	Calendario continuo por fechas de venta, emisión, vencimiento y pago	Evolución, MoM, YoY
dim_producto	Dimensión	stg_productos	Producto, categoría, precios y stock	Margen, categoría, baja rotación
dim_cliente	Dimensión	stg_clientes	Cliente, tipo, ciudad y estado	Top clientes, tipo cliente
dim_vendedor	Dimensión	stg_vendedores	Vendedor y zona comercial	Ventas y cobranza por vendedor
dim_almacen	Dimensión	stg_almacenes	Almacén y ubicación	Ventas por almacén
fact_ventas	Hecho	stg_ventas + stg_detalle_ventas	Grano: línea de detalle de venta; margen sin IGV	Ventas, margen, ticket, volumen
fact_pagos	Hecho	stg_pagos + stg_ventas	Grano: pago; mora, crédito, contado y vencido	% cobrado, DSO, cartera vencida

```
67      tipo_pago,  
68      zona_entrega,  
69      vehiculo,  
70      chofer,  
71      repartidor,  
72  
73      fecha_venta,  
74  
75      unidades,  
76      kilos,  
77      precio_venta,  
78      costo_unitario,  
79      descuento,  
80      igv_porcentaje,  
81      igv_monto,  
82  
83      subtotal,  
84      total_linea,  
85  
86      -- Métricas claras para Power BI  
87      >Run| OSelect  
88      subtotal AS venta_neta_sin_igv,  
89      total_linea AS venta_facturada_con_igv,  
90  
91      ROUND(costo_base, 2) AS costo_total,  
92  
93      -- Margen correcto para rentabilidad: venta sin IGV - costo  
94      >Run| OSelect  
95      ROUND(subtotal - costo_base, 2) AS margen_bruto,  
96  
97      ROUND(  
98      CASE  
99      WHEN subtotal > 0 THEN  
100      ((subtotal - costo_base) / subtotal) * 100  
101      ELSE 0  
102      END,  
103      2) AS porcentaje_margen,  
104  
105      -- Métrica de referencia: margen usando venta con IGV  
106      -- Se conserva para trazabilidad, pero no será el KPI principal de rentabilidad.  
107      >Run| OSelect  
108      ROUND(total_linea - costo_base, 2) AS margen_bruto_con_igv,  
109  
110      ROUND(  
111      CASE  
112      WHEN total_linea > 0 THEN  
113      ((total_linea - costo_base) / total_linea) * 100  
114      ELSE 0  
115      END,  
116      2) AS porcentaje_margen_con_igv,  
117  
118      1 AS venta_count  
119  
120      FROM base
```

Figura 9. Reglas dbt en fact_ventas: venta neta sin IGV, venta facturada, costo y margen.

```

dw-dbt > rico_bi > rico_bi > models > marts > fact_pagos.sql > ...
81      ELSE FALSE
82      END AS es_en_mora,
83
84      CASE
85      WHEN COALESCE(p.saldo_pendiente, 0) > 0 THEN TRUE
86      ELSE FALSE
87      END AS es_pendiente,
88
89      CASE
90      WHEN p.fecha_pago IS NOT NULL
91      AND p.fecha_vencimiento IS NOT NULL
92      AND p.fecha_pago <= p.fecha_vencimiento
93      THEN TRUE
94      ELSE FALSE
95      END AS es_pago_a_tiempo,
96
97      CASE
98      WHEN p.fecha_pago IS NOT NULL
99      AND p.fecha_vencimiento IS NOT NULL
100     AND p.fecha_pago > p.fecha_vencimiento
101     THEN TRUE
102     ELSE FALSE
103     END AS es_pago_tarde,
104
105     CASE
106     WHEN p.es_credito = TRUE THEN p.monto_total
107     ELSE 0
108     END AS monto_credito,
109
110     CASE
111     WHEN p.es_credito = FALSE THEN p.monto_total
112     ELSE 0
113     END AS monto_contado,
114
115     CASE
116     WHEN p.estado_pago = 'En mora'
117     AND COALESCE(p.saldo_pendiente, 0) > 0
118     THEN p.saldo_pendiente
119     ELSE 0
120     END AS monto_vencido,
121
122     1 AS pago_count
123
124 FROM {{ ref('stg_pagos') }} p
125 INNER JOIN {{ ref('stg_ventas') }} v
126 ON p.venta_id = v.venta_id
127
128 )
129
130 SELECT *
131 FROM base

```

Figura 10. Reglas dbt en fact_pagos: pago a tiempo, crédito, contado y monto vencido.

4.6 Materialización e incrementalidad en dbt

Modelo dbt	Materialización	Motivo	Evidencia
staging	view	Permite mantener una capa liviana de limpieza sobre raw	dbt run --select staging
marts	table	Facilita consulta desde Power BI y mejora tiempos de lectura	dbt run --select marts
analyses	SQL compilado	Validaciones analíticas reproducibles	validacion_marts.sql

4.7 Carga incremental, CDC u optimización

Mecanismo	¿Se implementó?	Descripción	Evidencia
Carga incremental	si	Airbyte se configuró con Scan Changes with User Defined Cursor; la sincronización de laboratorio se validó por conteos completos	Capturas de Airbyte y raw
CDC con Debezium	No	No se usó Debezium en esta versión; Airbyte cubrió el rol de ingesta	Capturas Airbyte

Índices / optimización	si	Se utilizaron claves y pruebas de integridad; los marts se materializaron como tablas para consumo rápido	dbt marts + schema.yml
------------------------	----	---	------------------------

5. Calidad de datos y validación analítica

La validación se aplicó en varios niveles: OLTP vs raw, raw/staging/marts mediante dbt, DataMart analítico mediante SQL y comparación Power BI vs SQL.

```
C:\Users\franc>cd /d D:\rico-bi\oltp-mysql

D:\rico-bi\oltp-mysql>docker exec -i rico-oltp-mysql mysql -uroot -proot < 02_validar_rico_oltp.sql
mysql: [Warning] Using a password on the command line interface can be insecure.
tabla  total
clientes      120
productos     33
vendedores    5
almacenes     2
ventas      80674
detalle_ventas 162858
pagos         80674
```

Figura 11. Validación de conteos en MySQL OLTP.

```
D:\rico-bi\oltp-mysql>docker exec -i rico-dw-postgres psql -U postgres -d rico_dw -c "SELECT 'almacenes' tabla, COUNT(*) total FROM raw.almacenes UNION ALL SELECT 'clientes', COUNT(*) FROM raw.clientes UNION ALL SELECT 'productos', COUNT(*) FROM raw.productos UNION ALL SELECT 'vendedores', COUNT(*) FROM raw.vendedores UNION ALL SELECT 'ventas', COUNT(*) FROM raw.ventas UNION ALL SELECT 'detalle_ventas', COUNT(*) FROM raw.detalle_ventas UNION ALL SELECT 'pagos', COUNT(*) FROM raw.pagos ORDER BY tabla;"
 tabla      total
almacenes   | 2
clientes    | 120
detalle_ventas | 162858
pagos       | 80674
productos   | 33
vendedores  | 5
ventas      | 80674
(7 rows)
```

Figura 12. Validación de conteos en PostgreSQL raw.

```

D:\rico-bi\oltp-mysql>docker exec -it rico-dw-dbt bash -lc "cd /usr/app/rico_bi/rico_bi && dbt test --select marts --no-partial-parse"
12:42:14 Running with dbt=1.11.9
12:42:15 Registered adapter: postgres=1.9.0
12:42:16 Found 14 models, 1 analysis, 60 data tests, 7 sources, 467 macros
12:42:16 Concurrency: 4 threads (target='dev')
12:42:16
12:42:17 1 of 60 START test not_null_dim_almacen_almacen_key ..... [RUN]
12:42:17 2 of 60 START test not_null_dim_almacen_nombre_almacen ..... [RUN]
12:42:17 3 of 60 START test not_null_dim_cliente_cliente_key ..... [RUN]
12:42:17 4 of 60 START test not_null_dim_cliente_razon_social ..... [RUN]
12:42:17 1 of 60 PASS not_null_dim_almacen_almacen_key ..... [PASS in 0.10s]
12:42:17 5 of 60 START test not_null_dim_producto_nombre_producto ..... [RUN]
12:42:17 2 of 60 PASS not_null_dim_almacen_nombre_almacen ..... [PASS in 0.11s]
12:42:17 3 of 60 PASS not_null_dim_cliente_cliente_key ..... [PASS in 0.11s]
12:42:17 4 of 60 PASS not_null_dim_cliente_razon_social ..... [PASS in 0.11s]
12:42:17 6 of 60 START test not_null_dim_producto_producto_key ..... [RUN]
12:42:17 7 of 60 START test not_null_dim_tiempo_anio ..... [RUN]
12:42:17 8 of 60 START test not_null_dim_tiempo_anio_mes_numero ..... [RUN]
12:42:17 5 of 60 PASS not_null_dim_producto_nombre_producto ..... [PASS in 0.07s]
12:42:17 6 of 60 PASS not_null_dim_producto_producto_key ..... [PASS in 0.06s]
12:42:17 9 of 60 START test not_null_dim_tiempo_fecha ..... [RUN]
12:42:17 10 of 60 START test not_null_dim_tiempo_mes ..... [RUN]
12:42:17 7 of 60 PASS not_null_dim_tiempo_anio ..... [PASS in 0.07s]
12:42:17 8 of 60 PASS not_null_dim_tiempo_anio_mes_numero ..... [PASS in 0.07s]
12:42:17 11 of 60 START test not_null_dim_tiempo_tiempo_key ..... [RUN]
12:42:17 12 of 60 START test not_null_dim_vendedor_nombre_vendedor ..... [RUN]
12:42:17 10 of 60 PASS not_null_dim_tiempo_mes ..... [PASS in 0.07s]
12:42:17 9 of 60 PASS not_null_dim_tiempo_fecha ..... [PASS in 0.07s]
12:42:17 11 of 60 PASS not_null_dim_tiempo_tiempo_key ..... [PASS in 0.06s]
12:42:17 13 of 60 START test not_null_dim_vendedor_vendedor_key ..... [RUN]
12:42:17 14 of 60 START test not_null_fact_pagos_almacen_key ..... [RUN]
12:42:17 12 of 60 PASS not_null_dim_vendedor_nombre_vendedor ..... [PASS in 0.06s]
12:42:17 15 of 60 START test not_null_fact_pagos_cliente_key ..... [RUN]
12:42:17 16 of 60 START test not_null_fact_pagos_monto_contado ..... [RUN]
12:42:17 13 of 60 PASS not_null_dim_vendedor_vendedor_key ..... [PASS in 0.06s]
12:42:17 17 of 60 START test not_null_fact_pagos_monto_credito ..... [RUN]
12:42:17 14 of 60 PASS not_null_fact_pagos_almacen_key ..... [PASS in 0.13s]
12:42:17 15 of 60 PASS not_null_fact_pagos_cliente_key ..... [PASS in 0.13s]
12:42:17 16 of 60 PASS not_null_fact_pagos_monto_contado ..... [PASS in 0.12s]
12:42:17 18 of 60 START test not_null_fact_pagos_monto_pagado ..... [RUN]
12:42:17 19 of 60 START test not_null_fact_pagos_monto_total ..... [RUN]
12:42:17 20 of 60 START test not_null_fact_pagos_monto_vencido ..... [RUN]
12:42:17 17 of 60 PASS not_null_fact_pagos_monto_credito ..... [PASS in 0.09s]
12:42:17 21 of 60 START test not_null_fact_pagos_pago_key ..... [RUN]
12:42:17 21 of 60 PASS not_null_fact_pagos_pago_key ..... [PASS in 0.06s]
12:42:17 20 of 60 PASS not_null_fact_pagos_monto_vencido ..... [PASS in 0.08s]
12:42:17 18 of 60 PASS not_null_fact_pagos_monto_pagado ..... [PASS in 0.08s]
12:42:17 22 of 60 START test not_null_fact_pagos_saldo_pendiente ..... [RUN]
12:42:17 19 of 60 PASS not_null_fact_pagos_monto_total ..... [PASS in 0.09s]
12:42:17 23 of 60 START test not_null_fact_pagos_tiempo_emision_key ..... [RUN]
12:42:17 24 of 60 START test not_null_fact_pagos_tiempo_key ..... [RUN]
12:42:17 25 of 60 START test not_null_fact_pagos_tiempo_vencimiento_key ..... [RUN]
12:42:17 25 of 60 PASS not_null_fact_pagos_tiempo_vencimiento_key ..... [PASS in 0.07s]
12:42:17 23 of 60 PASS not_null_fact_pagos_tiempo_emision_key ..... [PASS in 0.09s]
12:42:17 24 of 60 PASS not_null_fact_pagos_tiempo_key ..... [PASS in 0.08s]
12:42:17 22 of 60 PASS not_null_fact_pagos_saldo_pendiente ..... [PASS in 0.09s]
12:42:17 26 of 60 START test not_null_fact_pagos_tiempo_venta_key ..... [RUN]
12:42:17 27 of 60 START test not_null_fact_pagos_vendedor_key ..... [RUN]
12:42:17 28 of 60 START test not_null_fact_ventas_almacen_key ..... [RUN]
12:42:17 29 of 60 START test not_null_fact_ventas_cliente_key ..... [RUN]
12:42:17 27 of 60 PASS not_null_fact_pagos_vendedor_key ..... [PASS in 0.08s]

```

Figura 13. Ejecución de pruebas dbt sobre marts.

```

D:\rico-bi\oltp-mysql>docker exec rico-dw-dbt bash -lc "cat /usr/app/rico_bi/rico_bi/target/compiled/rico_bi/analyses/validacion_marts.sql" | docker exec -i rico-dw-postgres psql -U postgres -d rico_dw

```

tabla	total
dim_cliente	120
dim_producto	33
dim_almacen	2
dim_vendedor	5
dim_tiempo	861
fact_pagos	88674
fact_ventas	162858
(7 rows)	

tabla	total
raw_detalle_ventas	162858
marts_fact_ventas	162858
(2 rows)	

tabla	total
raw_pagos	88674
marts_fact_pagos	88674
(2 rows)	

ventas_facturadas_raw	ventas_facturadas_marts	diferencia
605829795.16	605829795.16	0.00
(1 row)		

ventas_netas_raw	ventas_netas_marts	diferencia
513415087.17	513415087.17	0.00
(1 row)		

pagos_raw	pagos_marts	diferencia
885829797.97	885829797.97	0.00
(1 row)		

ventas_facturadas_con_igv	ventas_netas_sin_igv	igv_total	costo_total	margen_bruto_correcto	pct_margen_correcto	margen_referencia_con_igv	pct_margen_referencia_con_igv	kilos_totales	unidades_totales	lineas_venta	total_ventas	ticket_promedio	
7809.60	605829795.16	6364.07	513415087.17	92414707.99	359231887.29	154183287.11	30.03	246597995.10	48.78	44722122.13	889911.00	162858	88674
(1 row)													

total_pagos	monto_total	monto_pagado	saldo_pendiente	pct_cobrado	pct_pendiente	dso_promedio	dias_atraso_promedio	pagos_credito	pagos_contado	pagos_en_mora	pagos_pendientes
88674	885829797.97	583672586.05	22157291.92	96.34	3.66	12.27	2.35	48132	32542	2883	2883
(1 row)											

Figura 14. Validación final de marts con conteos, montos e indicadores.

5.1 Controles de calidad aplicados

Control	Tabla / campo	Regla esperada	Resultado	Estado
Compleitud	Claves y montos críticos	No debe haber nulos críticos	PASS en dbt test	Correcto
Unicidad	cliente_key, producto_key, pago_key, venta_detalle_key	Claves sin duplicados	PASS en dbt test	Correcto
Integridad referencial	FK de hechos hacia dimensiones	Claves válidas entre hecho y dimensión	PASS en relationships	Correcto
Consistencia	Ventas y pagos	Totales OLTP/raw/marts sin diferencia	Diferencia 0.00	Correcto
Rango válido	Fechas	Calendario continuo y sin claves huérfanas	861 fechas, 0 faltantes	Correcto

5.2 Validación de dimensiones

Dimensión	Validación realizada	Resultado	Observación
dim_cliente	Conteo, clave única, not null	120 registros	Coincide con clientes
dim_producto	Conteo, clave única, not null	33 registros	Coincide con productos
dim_vendedor	Conteo, clave única, not null	5 registros	Coincide con vendedores
dim_almacen	Conteo, clave única, not null	2 registros	Coincide con almacenes
dim_tiempo	Calendario continuo y claves de fecha	861 registros	Sin fechas faltantes

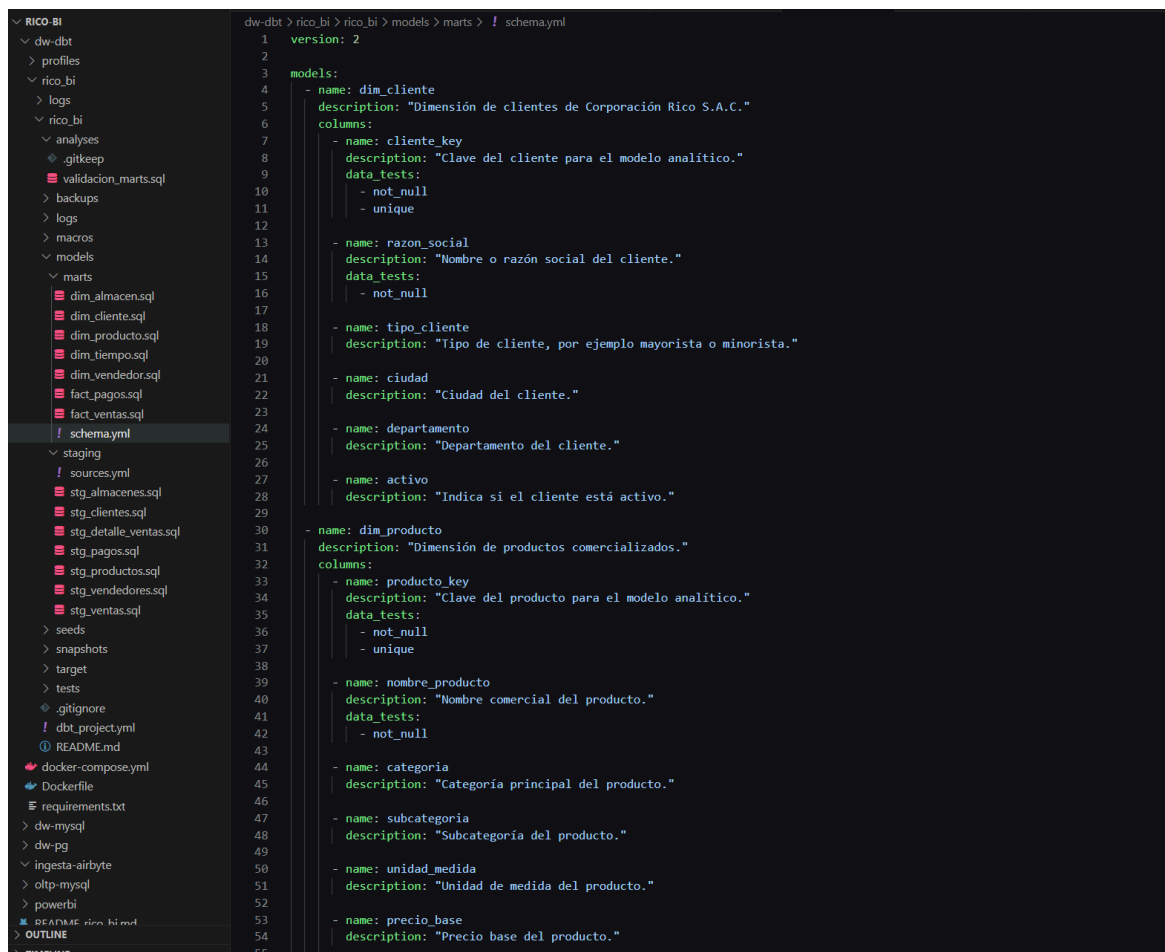


Figura 15. schema.yml con documentación y pruebas de calidad dbt.

5.3 Validación de tabla de hechos

Validación	Consulta / criterio	Resultado	Observación
Total registros fact_ventas	COUNT(*)	162858	Coincide con detalle_ventas
Total registros fact_pagos	COUNT(*)	80674	Coincide con pagos
Ventas facturadas	SUM(venta_facturada_con_igv)	S/ 605,829,795.16	Diferencia 0.00 vs raw
Ventas netas	SUM(venta_neta_sin_igv)	S/ 513,415,087.17	Diferencia 0.00 vs raw
Pagos totales	SUM(monto_total)	S/ 605,829,797.97	Diferencia 0.00 vs raw
Integridad con dimensiones	relationships	60 tests PASS	Sin claves huérfanas

5.4 Comparación OLTP vs DataMart

Métrica	Resultado OLTP / RAW	Resultado DataMart	Diferencia	¿Coincide?
Ventas facturadas	S/ 605,829,795.16	S/ 605,829,795.16	0.00	Sí
Ventas netas sin IGV	S/ 513,415,087.17	S/ 513,415,087.17	0.00	Sí
Pagos totales	S/ 605,829,797.97	S/ 605,829,797.97	0.00	Sí
Detalle de ventas	162858	162858	0	Sí
Pagos	80674	80674	0	Sí

5.5 Hallazgos de calidad de datos

Hallazgo	Impacto analítico	Acción tomada	Estado final
Margen calculado inicialmente con total con IGV	Sobreestimaba la rentabilidad	Se separó venta facturada con IGV y venta neta sin IGV; el margen principal usa subtotal sin IGV	Corregido
Pagos requerían varias fechas de análisis	Limitaba DSO y cartera vencida	Se agregaron claves de fecha y métricas días_cobro, días_atraso, monto_vencido	Corregido
Power BI creó relación innecesaria entre hechos	Podía afectar filtros y medidas	Se eliminó relación fact_ventas-fact_pagos y se mantuvo modelo estrella	Corregido
Nombres largos en visuales	Dificultaba lectura	Se usaron barras horizontales, filtros y títulos claros	Mejorado

6. Sesión 8 - Modelo semántico y métricas BI

6.1 Conexión del DataMart a Power BI

Elemento	Descripción
Motor de datos	PostgreSQL 16
Base de datos	rico_dw
Schema usado	marts
Modo de conexión	Import
Tablas importadas	dim_cliente, dim_producto, dim_vendedor, dim_almacen, dim_tiempo, fact_ventas, fact_pagos

6.2 Relaciones del modelo semántico

Tabla dimensión	Tabla hecho	Campo dimensión	Campo hecho	Cardinalidad	Dirección de filtro
dim_tiempo	fact_ventas	tiempo_key	tiempo_key	1:*	Única
dim_cliente	fact_ventas	cliente_key	cliente_key	1:*	Única
dim_producto	fact_ventas	producto_key	producto_key	1:*	Única
dim_vendedor	fact_ventas	vendedor_key	vendedor_key	1:*	Única
dim_almacen	fact_ventas	almacen_key	almacen_key	1:*	Única
dim_tiempo	fact_pagos	tiempo_key	tiempo_key	1:*	Única
dim_cliente	fact_pagos	cliente_key	cliente_key	1:*	Única
dim_vendedor	fact_pagos	vendedor_key	vendedor_key	1:*	Única
dim_almacen	fact_pagos	almacen_key	almacen_key	1:*	Única

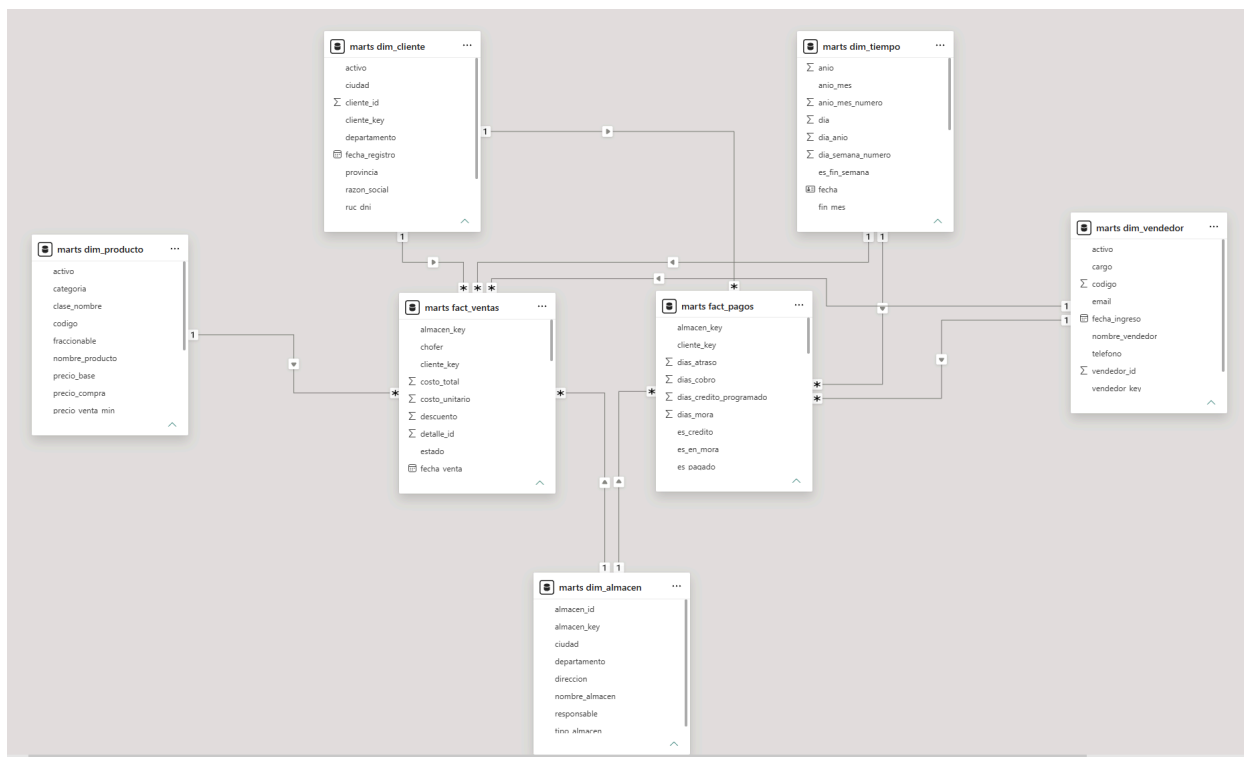


Figura 16. Modelo semántico en Power BI con relaciones de tipo estrella.

6.3 Jerarquías OLAP creadas

Jerarquía	Niveles	Tabla	Uso analítico
Calendario	Año, trimestre, mes, día	dim_tiempo	Evolución temporal, MoM, YoY
Producto	Categoría, subcategoría, producto	dim_producto	Rentabilidad, volumen y participación
Cliente	Tipo de cliente, ciudad, cliente	dim_cliente	Segmentación comercial
Comercial	Zona, vendedor	dim_vendedor	Rendimiento de fuerza de ventas

6.4 Medidas DAX implementadas

Medida	Fórmula DAX resumida	Formato	KPI asociado
Ventas Facturadas	SUM(fact_ventas[venta_facturada_con_igv])	Moneda	Ventas totales
Ventas Netas sin IGV	SUM(fact_ventas[venta_neta_sin_igv])	Moneda	Base de margen
Margen Bruto	SUM(fact_ventas[margen_bruto])	Moneda	Rentabilidad
% Margen Bruto	DIVIDE([Margen Bruto], [Ventas Netas sin IGV])	Porcentaje	% margen
Ticket Promedio	DIVIDE([Ventas Facturadas], [Operaciones])	Moneda	Ticket vendedor/cliente
Monto Pagado	SUM(fact_pagos[monto_pagado])	Moneda	Cobranza
Saldo Pendiente	SUM(fact_pagos[saldo_pendiente])	Moneda	Cartera
% Cobrado	DIVIDE([Monto Pagado], [Monto Total])	Porcentaje	Eficiencia de cobro

DSO Promedio	AVERAGE(fact_pagos[dias_cobro])	Decimal	Días de cobro
Pagos en Mora	COUNTROWS con filtro es_en_mora	Entero	Mora

6.5 Validación SQL vs Power BI

Métrica	Resultado SQL DataMart	Resultado Power BI	Diferencia	Observación
Ventas facturadas	S/ 605.83 mill.	S/ 605.83 mill.	0	Coincide
Ventas netas sin IGV	S/ 513.42 mill.	S/ 513.42 mill.	0	Coincide
Margen bruto	S/ 154.18 mill.	S/ 154.18 mill.	0	Coincide
% margen bruto	30.03%	30.03%	0	Coincide
Monto pagado	S/ 583.67 mill.	S/ 583.67 mill.	0	Coincide
Saldo pendiente	S/ 22.16 mill.	S/ 22.16 mill.	0	Coincide
% cobrado	96.34%	96.34%	0	Coincide
DSO promedio	12.27	12.27	0	Coincide

6.6 Evidencia visual del modelo

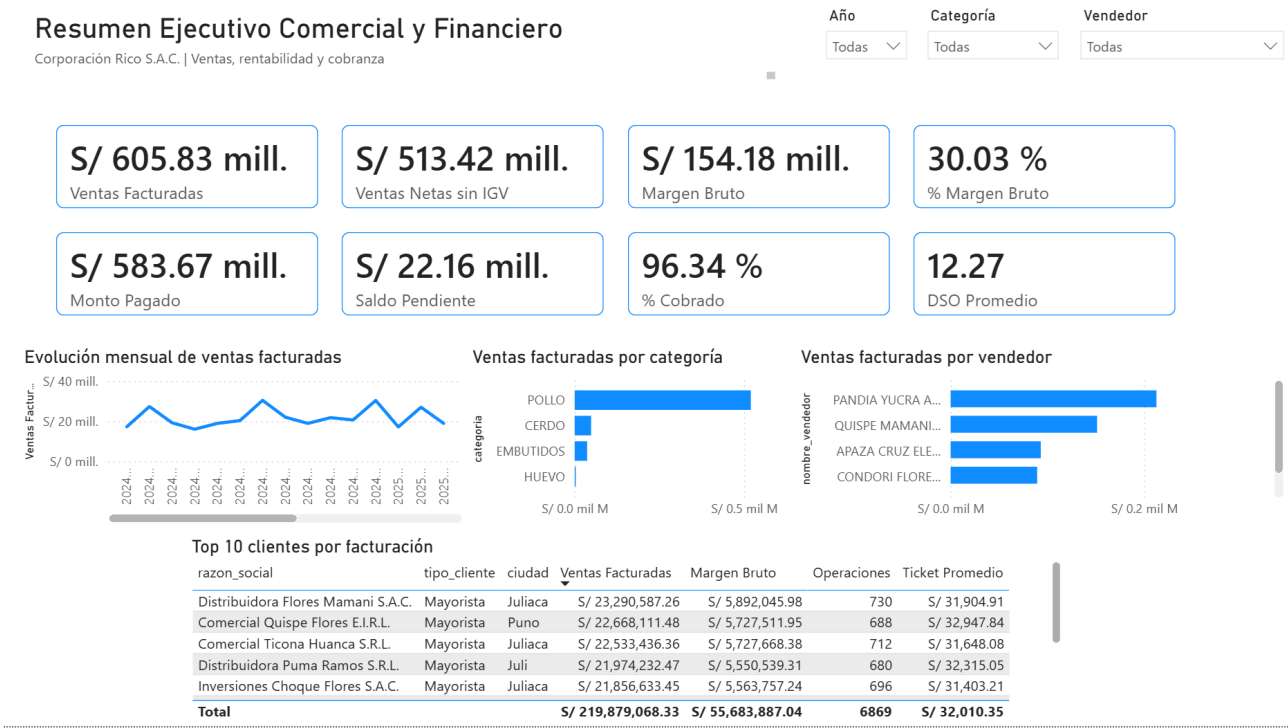


Figura 17. Dashboard Power BI - Resumen Ejecutivo.

Análisis de Productos y Rentabilidad

Margen, participación, volumen vendido y control de precios por producto

Año: Todas
 Categoría: Todas
 Producto: Todas

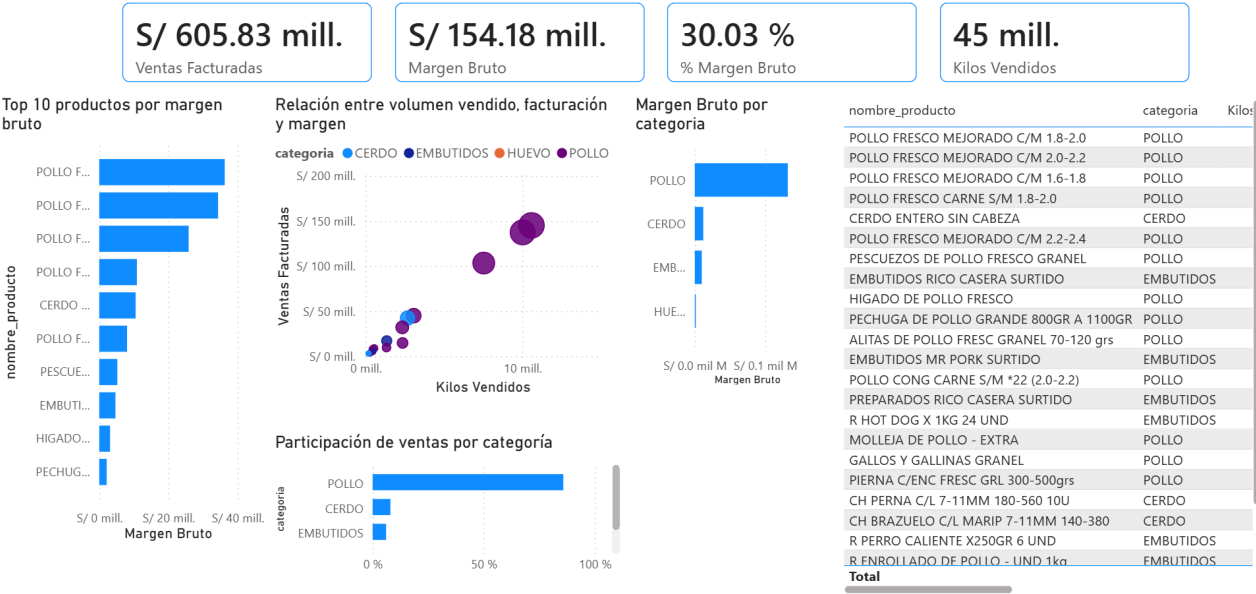


Figura 18. Dashboard Power BI - Productos y Rentabilidad.

Análisis de Clientes y Vendedores

Desempeño comercial, cartera de clientes, ticket promedio y cobertura por zona

Año: Todas
 Vendedor: Todas
 Tipo de cliente: Todas
 Ciudad: Todas



S/ 605.83 mill.

Ventas Facturadas

Ticket promedio por vendedor

Ventas facturadas por zona comercial

Ventas facturadas por tipo de cliente

Clientes nuevos vs recurrentes

Figura 19. Dashboard Power BI - Clientes y Vendedores.

Análisis de Cobranza y Evolución Temporal

Seguimiento de pagos, mora, crédito, contado y comportamiento mensual de ventas

Año: Todas Estado de pago: Todas Tipo de pago: Todas Vendedor: Todas

S/ 605.83 mill.

Monto Total

S/ 583.67 mill.

Monto Pagado

S/ 22.16 mill.

Saldo Pendiente

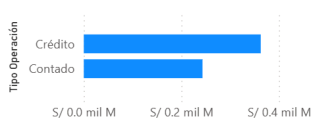
96.34 %

% Cobrado

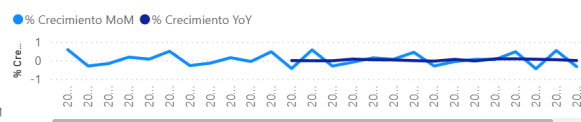
12.27

DSO Promedio

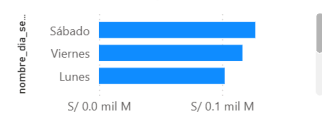
Monto total por tipo de operación



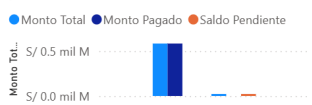
Crecimiento mensual y anual de ventas



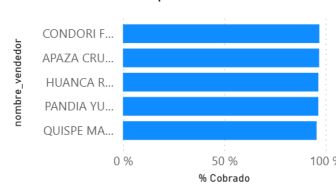
Ventas facturadas por día de semana



Comparativo de monto pagado y saldo pendiente



Eficiencia de cobro por vendedor



Cartera vencida por cliente

razon_social	ciudad	tipo_cliente	Saldo Pendiente	Monto Ve
Comercial Apaza Ramos S.R.L.	Puno	Distribuidor	S/ 145,746.31	S/ 14
Comercial Cusi Ramos S.A.C.	Macusani	Distribuidor	S/ 147,193.30	S/ 14
Comercial Hancoco Mamani E.I.R.L.	Juliaca	Mayorista	S/ 993,378.86	S/ 99
Comercial Nina Paredes S.R.L.	Juliaca	Distribuidor	S/ 211,285.91	S/ 21
Comercial Quispe Flores E.I.R.L.	Puno	Mayorista	S/ 938,029.90	S/ 93
Comercial Ticona Huanca S.R.L.	Juliaca	Mayorista	S/ 596,932.24	S/ 59
Comercial Turpo Mamani E.I.R.L.	Lamoa	Mayorista	S/ 910,474.16	S/ 91
Total			S/ 22,157,291.92	S/ 22,157

Figura 20. Dashboard Power BI - Cobranza y Evolución Temporal.

7. Evidencias obligatorias del entregable

Evidencia	Formato sugerido	Estado
Script SQL de creación manual del DataMart	03_crear_dw_rico.sql / captura	Incluido
Script SQL de ETL manual	04_cargar_dimensiones.sql y 05_cargar_hechos.sql	Incluido
Evidencia de separación OLTP y DW	docker ps	Incluido
Evidencia de ingesta con Airbyte	source, destination, streams	Incluido
Proyecto dbt	estructura de carpetas	Incluido
sources.yml y modelos staging	captura VS Code	Incluido
Modelos marts en dbt	capturas fact_ventas y fact_pagos	Incluido
Tests dbt ejecutados	dbt test --select marts	Incluido
Consultas de validación de calidad	validacion_marts.sql	Incluido
Comparación OLTP vs DataMart	tabla SQL	Incluido
Archivo Power BI conectado al DataMart	.pbix local	Pendiente de adjuntar como archivo final del equipo
Captura del modelo semántico	imagen Power BI	Incluido
Medidas DAX documentadas	tabla en informe	Incluido
Validación SQL vs Power BI	tabla comparativa	Incluido

8. Conclusiones

¿El DataMart construido soporta los KPIs definidos en la Unidad 1? Sí. El DataMart soporta los KPIs de ventas, margen, productos, clientes, vendedores y cobranza mediante fact_ventas, fact_pagos y dimensiones de tiempo, producto, cliente, vendedor y almacén.

¿Cómo se evidencia la separación entre OLTP y DW/DataMart? La separación se evidencia por contenedores distintos: MySQL para OLTP, PostgreSQL para DW, Airbyte para ingesta y dbt para transformación. Además, el flujo replica datos hacia raw antes de construir staging y marts.

¿Qué diferencia existe entre el ETL manual y el pipeline con Airbyte/dbt? El ETL manual usa scripts SQL directos para crear y cargar dimensiones y hechos; el pipeline con herramientas automatiza la ingesta hacia raw y transforma de forma reproducible con dbt, incluyendo pruebas.

¿Qué problemas de calidad de datos se encontraron? El principal ajuste fue separar venta facturada con IGV y venta neta sin IGV para calcular correctamente el margen. También se reforzó fact_pagos con métricas de cobranza como DSO, mora, saldo vencido y crédito/contado.

¿Las medidas de Power BI coinciden con SQL? Sí. Las tarjetas principales de Power BI coinciden con la validación SQL: ventas facturadas S/ 605.83 millones, margen S/ 154.18 millones, % margen 30.03%, % cobrado 96.34% y DSO 12.27.

¿Qué limitaciones tiene la solución actual? La solución se ejecuta en entorno local de laboratorio. La carga incremental está documentada desde Airbyte, pero no se implementó CDC con Debezium. El archivo .pbix debe adjuntarse junto con el informe final.

9. Participación individual del equipo

Integrante	Actividades realizadas	Sesión / componente
Franck	Implementación o ingesta con airbyte, proceso de transformación con dbt, pruebas dbt, conexión con Power BI, implementación de métricas DAX, KPIs visuales	Sesión 6 / 7 / 8
Abdul	Construcción de KPIS métricas, Implementación y validación OLTP, DW manual , apoyo en implementación del dw con herramientas, apoyo en la implementación con power BI, documentación	Sesión 6 / 7 / 8
Julmer	Apoyo en la fase oltp y la implementación manual del dw, apoyo en la implementación con del dw con herramientas, y documentación de evidencias	Sesión 6 / 7 / 8

ACTUALIZACIÓN ENTREGABLE UNIDAD 3

Producto BI end-to-end, comparativos, trazabilidad, gobierno de datos y decisión recomendada

10. Publicación del producto BI

Para la Unidad 3, el proyecto fue preparado como producto BI publicable. Se organizó el repositorio GitHub, se agregó README principal, se creó documentación MkDocs y se publicó la documentación técnica en GitHub Pages. Esto permite que el docente o cualquier revisor acceda al proyecto, revise su estructura y verifique las evidencias del flujo BI end-to-end.

Recurso	Ubicación / evidencia	Estado
Repositorio GitHub	https://github.com/EliasDemo/rico-bi	Publicado
Documentación MkDocs	https://EliasDemo.github.io/rico-bi/	Publicado
Dashboard Power BI base	powerbi/rico_pollo_actualizado.pbix	Incluido
Dashboard Power BI U3	powerbi/rico_pollo_actualizado_U3.pbix	Incluido
Validación comparativos U3	dw-dbt/rico_bi/rico_bi/analyses/validacion_comparativos_u3.sql	Incluido
Matriz de trazabilidad	docs/trazabilidad_u3.md	Incluido en MkDocs

11. Dashboard comparativo U3 en Power BI

Se agregó una nueva página en Power BI denominada Comparativo U3. Esta página no modifica el modelo semántico ni las relaciones ya documentadas en la Unidad 2. Solo utiliza las medidas existentes y las medidas de variación ya disponibles para mostrar el desempeño del periodo actual contra el mismo periodo del año anterior y contra el mes anterior.

Elemento	Descripción
Página agregada	Comparativo U3
Filtros	Año, mes, categoría y vendedor
Comparativo YoY	Ventas actuales vs ventas del mismo periodo del año anterior
Comparativo MoM	Ventas actuales vs ventas del mes anterior
Dimensión de análisis	Categoría de producto y vendedor
Archivo Power BI	powerbi/rico_pollo_actualizado_U3.pbix

Figura 21. Dashboard Power BI - Página Comparativo U3.



12. Comparativos U3 implementados

El análisis comparativo se validó usando el periodo enero de 2025. En Power BI se seleccionó Año = 2025 y Mes = Enero. Los resultados de las tarjetas principales muestran variación interanual y variación mensual, cumpliendo el requisito de comparar el periodo actual con el mismo periodo del año anterior y con el periodo anterior.

Métrica	Resultado Power BI / SQL
Ventas actuales	S/ 17,189,473.94
Ventas año anterior	S/ 17,278,131.27
Variación YoY	-S/ 88,657.33
% YoY	-0.51 %
Ventas mes anterior	S/ 30,390,295.52
Variación MoM	-S/ 13,200,821.58
% MoM	-43.44 %

13. Validación SQL de comparativos

Para demostrar consistencia entre Power BI y el DataMart, se creó la consulta `validacion_comparativos_u3.sql`. Esta consulta calcula ventas actuales, ventas del año anterior, ventas del mes anterior, variación absoluta y variación porcentual por categoría y total general.

Categoría	Ventas actuales	Ventas año anterior	Var. YoY	% YoY	Ventas mes anterior	Var. MoM	% MoM
CERDO	1,672,847.20	1,257,401.27	415,445.93	33.04	3,027,197.71	-1,354,350.51	-44.74
EMBUTIDOS	987,791.36	1,231,289.83	-243,498.47	-19.78	1,738,380.82	-750,589.46	-43.18
HUEVO	29,675.94	26,170.32	3,505.62	13.40	39,770.54	-10,094.60	-25.38
POLLO	14,499,159.44	14,763,269.85	-264,110.41	-1.79	25,584,946.45	-11,085,787.01	-43.33
TOTAL	17,189,473.94	17,278,131.27	-88,657.33	-0.51	30,390,295.52	-13,200,821.58	-43.44

La fila TOTAL coincide con las tarjetas de la página Comparativo U3 en Power BI. Por ello, la validación demuestra que los indicadores comparativos no son resultados aislados del dashboard, sino cálculos trazables desde el DataMart.

14. Matriz de trazabilidad fuente-modelo-KPI-dashboard

La matriz de trazabilidad permite relacionar cada KPI con su fuente transaccional, capa raw, modelo dbt, medida Power BI, página del dashboard y archivo de validación. Esta trazabilidad se documentó en MkDocs mediante la página Trazabilidad U3.

KPI	Fuente OLTP	Marts / modelo	Medida Power BI	Dashboard	Validación
Ventas Facturadas	ventas, detalle_ventas	marts.fact_ventas	Ventas Facturadas	Resumen Ejecutivo / Comparativo U3	validacion_marts.sql
Ventas Año Anterior	ventas, detalle_ventas	fact_ventas + dim_tiempo	Ventas Año Anterior	Comparativo U3	validacion_comparativos_u3.sql
Variación Ventas YoY	ventas, detalle_ventas	fact_ventas + dim_tiempo	Variación Ventas YoY	Comparativo U3	validacion_comparativos_u3.sql
Ventas Mes Anterior	ventas, detalle_ventas	fact_ventas + dim_tiempo	Ventas Mes Anterior	Comparativo U3	validacion_comparativos_u3.sql
Variación Ventas MoM	ventas, detalle_ventas	fact_ventas + dim_tiempo	Variación Ventas MoM	Comparativo U3	validacion_comparativos_u3.sql
Margen Bruto	ventas, detalle_ventas, productos	marts.fact_ventas	Margen Bruto	Resumen Ejecutivo / Productos	validacion_marts.sql
Monto Pagado	pagos	marts.fact_pagos	Monto Pagado	Cobranza y Tiempo	validacion_marts.sql
Saldo Pendiente	pagos	marts.fact_pagos	Saldo Pendiente	Cobranza y Tiempo	validacion_marts.sql

15. Gobierno mínimo de datos

El gobierno mínimo de datos define fuente oficial, capa analítica, regla de cálculo, frecuencia, responsable y criterio de calidad para los KPIs principales. Esto evita interpretaciones distintas de una misma métrica y refuerza la confiabilidad del producto BI.

KPI	Fuente oficial	Regla de cálculo	Frecuencia	Responsable	Criterio de calidad
Ventas Facturadas	ventas, detalle_ventas	SUM(venta_facturada_cotizacion_igv)	Diaria	Gerencia comercial	Diferencia SQL vs BI = 0.00
Ventas Netas sin IGV	ventas, detalle_ventas	SUM(venta_neta_sin_igv)	Diaria	Gerencia comercial	Sin nulos críticos
Margen Bruto	ventas, detalle_ventas, productos	SUM(margen_bruto)	Diaria	Gerencia comercial	Cálculo sin IGV
Monto Pagado	pagos	SUM(monto_pagado)	Diaria	Cobranza	Coincide con fact_pagos
Saldo Pendiente	pagos	SUM(saldo_pendiente)	Diaria	Cobranza	Sin saldos inconsistentes
DSO Promedio	pagos	AVERAGE(dias_cobro)	Diaria	Cobranza	Fechas válidas
Ventas Año Anterior	ventas + dim_tiempo	Mismo periodo del año anterior	Mensual	Gerencia comercial	Validado con SQL U3
Ventas Mes Anterior	ventas + dim_tiempo	Mes anterior	Mensual	Gerencia comercial	Validado con SQL U3

16. Hallazgos e interpretación de negocio

En enero de 2025, las ventas facturadas fueron S/ 17,189,473.94 frente a S/ 17,278,131.27 del mismo mes del año anterior. La variación interanual fue de -S/ 88,657.33, equivalente a -0.51 %. Esta disminución es ligera, pero muestra que el negocio no creció frente al año anterior.

La comparación mensual presenta una alerta más fuerte: enero de 2025 tuvo S/ 17,189,473.94 frente a S/ 30,390,295.52 del mes anterior. La caída MoM fue de -S/ 13,200,821.58, equivalente a -43.44 %. Este comportamiento debe analizarse por estacionalidad, demanda, vendedores, pedidos, cartera de clientes o abastecimiento.

Por categoría, POLLO concentra la mayor facturación con S/ 14,499,159.44, pero registra una caída YoY de -S/ 264,110.41. CERDO crece S/ 415,445.93, equivalente a 33.04 %. EMBUTIDOS cae -S/ 243,498.47, equivalente a -19.78 %. Por tanto, el análisis por categoría es indispensable para evitar decisiones basadas únicamente en el total general.

17. Decisión recomendada

Se recomienda aplicar una estrategia comercial diferenciada por categoría. Para POLLO, se debe proteger el volumen de ventas mediante seguimiento a clientes principales y vendedores clave. Para EMBUTIDOS, se recomienda revisar precios, promociones, rotación y abastecimiento por su caída interanual. Para CERDO, se recomienda reforzar la estrategia comercial porque muestra crecimiento positivo y puede compensar parcialmente la caída de otras categorías.

También se recomienda que la gerencia comercial revise mensualmente la página Comparativo U3 para monitorear variaciones YoY y MoM. La caída mensual de -43.44 % justifica revisar campañas comerciales, pedidos por vendedor, comportamiento de clientes recurrentes, condiciones de crédito y disponibilidad de productos.

18. Evidencias obligatorias actualizadas para U3

Evidencia	Estado
Repositorio GitHub	Publicado
README principal actualizado	Completado
MkDocs configurado	Completado

Evidencia	Estado
GitHub Pages publicado	Completado
Dashboard Power BI base	Completado
Dashboard Power BI U3 con página Comparativo U3	Completado
Comparativo actual vs año anterior	Completado
Comparativo actual vs mes anterior	Completado
Tabla KPI por categoría	Completado
Validación SQL de comparativos	Completado
Matriz de trazabilidad	Completado
Gobierno mínimo de datos	Completado
Hallazgos y decisión recomendada	Completado
PPT de sustentación	Pendiente de elaborar

19. Participación individual actualizada

Integrante	Actividades U2 conservadas	Actividades agregadas en U3
Franck	Ingesta con Airbyte, transformación con dbt, pruebas dbt, conexión con Power BI, métricas DAX y KPIs visuales.	Publicación GitHub/MkDocs, ajuste de dashboard Comparativo U3, validación SQL de comparativos y documentación de trazabilidad.
Abdul	Construcción de KPIs, validación OLTP, DW manual, apoyo en implementación con herramientas, Power BI y documentación.	Revisión de KPIs U3, apoyo en interpretación de comparativos, evidencia de dashboard y validación funcional.
Julmer	Apoyo en OLTP, implementación manual del DW, apoyo en pipeline con herramientas y documentación de evidencias.	Apoyo en actualización documental U3, revisión de evidencias, trazabilidad y conclusiones.

20. Conclusiones de Unidad 3

- El proyecto Rico BI cumple con el enfoque de producto BI end-to-end porque integra datos desde MySQL OLTP hasta Power BI, pasando por Airbyte, PostgreSQL raw, dbt staging y dbt marts.
- La solución conserva la validación multinivel desarrollada en la Unidad 2 y agrega validación específica para comparativos YoY y MoM en la Unidad 3.
- La página Comparativo U3 permite analizar ventas actuales frente al año anterior y frente al mes anterior, incluyendo variaciones absolutas y porcentuales por categoría.
- La validación SQL confirma que los indicadores del dashboard coinciden con el DataMart para enero de 2025, lo cual refuerza la confiabilidad del modelo semántico.
- La matriz de trazabilidad permite demostrar el recorrido de cada KPI desde la fuente OLTP hasta el dashboard, cumpliendo el requisito de trazabilidad fuente-modelo-KPI-visualización.
- El gobierno mínimo de datos define fuente, regla, frecuencia, responsable y criterio de calidad para los indicadores principales.
- La decisión recomendada se basa en evidencia: proteger POLLO, revisar EMBUTIDOS y reforzar CERDO como categoría con crecimiento positivo.

21. Checklist final del entregable U3

Elemento	Ruta / enlace	Estado
Repositorio	https://github.com/EliasDemo/rico-bi	OK
MkDocs	https://EliasDemo.github.io/rico-bi/	OK
Power BI base	powerbi/rico_pollo_actualizado.pbix	OK
Power BI U3	powerbi/rico_pollo_actualizado_U3.pbix	OK
Validación marts	dw-dbt/rico_bi/rico_bi/analyses/validacion_marts.sql	OK
Validación comparativos U3	dw-dbt/rico_bi/rico_bi/analyses/validacion_comparativos_u3.sql	OK

Elemento	Ruta / enlace	Estado
Trazabilidad	docs/trazabilidad_u3.md	OK
Gobierno y hallazgos	docs/gobierno_hallazgos_u3.md	OK / debe mantenerse en MkDocs
Informe actualizado U3	Informe_Final_Entregable_U3_Rico_BI_ACTUALIZADO.pdf	OK
PPT sustentación	pendiente	Pendiente